

Классификация испытаний

Виды решений	Виды испытаний	Основные задачи
О постановке на производство новых изделий	Первичные	Определение соответствия техническому заданию, стандартам, ТУ. Оценка технического уровня. Определение возможности постановки на производство.
Об окончании освоения серийного производства	Квалификационные	Определение готовности производства к серийному выпуску в требуемом объеме.
О продолжении серийного выпуска	Инспекционные	Проверка стабильности качества, выполнения мероприятий по повышению надежности, безопасности и др.
О возможности производства продукции для экспорта; для продукции, подвергаемой сертификации	Сертификационные	Установление соответствия отечественным, международным или национальным (стран-импортеров) стандартам.

Факторы, влияющие на работоспособность РЭС

Субъективные факторы

Объективные факторы

Ошибки разработки

Ошибки производства

Ошибки эксплуатации

Внешние факторы

Внутренние факторы

Климатические воздействия

Биологические воздействия

Механические воздействия

Условия эксплуатации РЭС на объекте

Обозначения РЭС по климатическим исполнениям

(Характеристики климатических районов приведены в [ГОСТ 24482-80](#))

Условия эксплуатации РЭС	Обозначение РЭС	
	Буквенное	Цифровое
На суше, в реках, озерах в макроклиматических районах:		
- с умеренным климатом	У	0
- с умеренным и холодным климатом	УХЛ	1
- с влажным тропическим климатом	ТВ	2
- с сухим тропическим климатом	ТС	3
- с сухим и влажным тропическим климатом	Т	4
Во всех макроклиматических районах на суше, кроме района с очень холодным климатом (общеклиматическое исполнение)	О	5
В макроклиматических районах с морским климатом:		
- умеренно-холодным	М	6
- тропическим, в том числе для судов каботажного плавания или иных, предназначенных для плавания только в этом районе	ТМ	7
С умеренно-холодным и тропическим, в том числе для судов неограниченного района плавания	ОМ	8
Во всех макроклиматических районах на суше и на море, кроме района с очень холодным климатом (климатическое исполнение)	В	9

Основные эффекты, вызываемые в РЭС воздействием отдельных внешних климатических факторов (часть первая)

Факторы окружающей среды	Основной эффект воздействия	Типичный вид отказов
Высокая температура	Тепловое старение: окисление, растрескивание, химическая реакция. Размягчение, плавление, сублимация. Уменьшение вязкости, испарение. Расширение.	Нарушение изоляции, механическое повреждение, увеличение механические напряжения, увеличивающийся износ подвижных частей из-за расширения или потери смазки.
Низкая температура	Хрупкость. Образование льда. Увеличение вязкости и затвердевание. Потеря механической прочности.	Нарушение изоляции, растрескивание, механическое повреждение, увеличивающийся износ подвижных частей, вызванный сжатием или потерей механической прочности или потерей смазки.
Высокая относительная влажность	Физическое сжатие. Абсорбция или адсорбция влаги. Набухание. Потеря механической прочности. Химическая реакция: коррозия, электролиз. Увеличение проводимости изоляторов	Физические разрушения, нарушения изоляции, механическое повреждение.
Низкая относительная влажность	Обезвоживание. Хрупкость. Потеря механической прочности. Усадка. Увеличение абразивного износа между подвижными контактами.	Механические повреждение. Растрескивание
Высокое давление	Сжатие, деформация	Механическое повреждение, течи (нарушение герметичности),
Низкое давление	Расширение. Снижение электрической прочности воздуха. Образование короны и озона. Ухудшение условий охлаждения	Механическое повреждение, течи (нарушение герметичности), искрение, перегрев

Основные эффекты, вызываемые в РЭС воздействием отдельных внешних климатических факторов (часть вторая)

Факторы окружающей среды	Основной эффект воздействия	Типичный вид отказов
Солнечная радиация	Химическая, физическая и фотохимическая реакция. Поверхностные разрушения. Хрупкость. Образование озона. Нагрев. Разностные тепловые и механические повреждения.	Нарушение изоляции
Песок и пыль	Абразивный износ и эрозия. Застревание. Засорение. Термоизоляция. Электростатические эффекты	Увеличенный износ, электрическое повреждение, механическое повреждение
Коррозионная атмосфера	Химические реакции, коррозия, электролиз	Увеличенный износ, электрическое повреждение, механическое повреждение
Ветер	Применение силы. Усталостное явление. Выветривание материалов. Засорение. Эрозия. Наведение вибрации	Структурное разрушение, механическое повреждение
Дождь	Абсорбция воды. Термический удар. Эрозия. Коррозия.	Электрическое повреждение, растрескивание, течи, поверхностное разрушение
Град	Эрозия. Термический удар. Механическая деформация	Структурное разрушение, поверхностное разрушение
Снег или лед	Абсорбция воды. Термический удар	Структурное разрушение
Быстрая смена температуры	Тепловой удар. Тепловое напряжение	Механическое повреждение, растрескивание, нарушение герметичности
Озон	Быстрое окисление. Хрупкость (особенно резины). Снижение электрической прочности воздуха	Электрическое повреждение, механическое повреждение, потускнение поверхности, растрескивание
Ускорение (постоянный режим)	Механическое напряжение. Усталостное явление	Механическое повреждение, увеличение износа подвижных частей, структурное разрушение